

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

60 SOAL IKATAN KIMIA, NOTASI LEWIS, GEOMETRI MOLEKUL & TATA NAMA

RINGKASAN KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA (1-50)

No	Kun ci	No	Kun ci	No	Kun ci	No	Kun ci	No	Kun ci
1	B	11	A	21	B	31	B	41	B
2	C	12	B	22	C	32	B	42	C
3	C	13	C	23	B	33	B	43	B
4	B	14	A	24	B	34	A	44	B
5	B	15	C	25	C	35	B	45	C
6	B	16	B	26	B	36	B	46	B
7	D	17	B	27	B	37	C	47	B
8	C	18	B	28	A	38	A	48	B
9	B	19	B	29	B	39	B	49	B
10	B	20	B	30	C	40	B	50	A

PEMBAHASAN TERPERINCI BAGIAN I: PILIHAN GANDA (SOAL 1-50)

Soal 1 — Jawaban: B

Pembahasan: Kaidah Oktet adalah kecenderungan atom mencapai konfigurasi stabil dengan 8 elektron valensi seperti Gas Mulia.

Soal 2 — Jawaban: C

Pembahasan: Helium ($Z=2$) memiliki konfigurasi terluar $1s^2$ (2 elektron valensi), mengikuti Kaidah Duplet.

Soal 3 — Jawaban: C

Pembahasan: S ($Z=16$: 2, 8, 6) dan O ($Z=8$: 2, 6) sama-sama memiliki 6 elektron valensi (Golongan VIA).

Soal 4 — Jawaban: B

Pembahasan: Ikatan ionik terbentuk melalui serah-terima elektron dari kation (logam lepas e^-) ke anion (nonlogam tangkap e^-).

Soal 5 — Jawaban: B

Pembahasan: ^{12}Mg (2, 8, 2) melepas 2 elektron valensinya membentuk kation Mg^{2+} (2, 8) agar mencapai oktet stabil.

Soal 6 — Jawaban: B

Pembahasan: ^{17}Cl (2, 8, 7) menangkap 1 elektron membentuk anion Cl^- (2, 8, 8) agar mencapai oktet stabil.

Soal 7 — Jawaban: D

Pembahasan: Fase padat senyawa ionik TIDAK menghantarkan listrik (isolator) karena ion-ion terikat kaku dalam kisi kristal.

Soal 8 — Jawaban: C

Pembahasan: Energi Kisi adalah energi yang dilepaskan saat ion-ion gas membentuk 1 mol kristal ionik padat.

Soal 9 — Jawaban: B

Pembahasan: Silang muatan: Al^{3+} dan $\text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ agar total muatan netral (+6 dan -6).

Soal 10 — Jawaban: B

Pembahasan: Ikatan kovalen terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron antar atom-atom nonlogam.

Soal 11 — Jawaban: A

Pembahasan: H_2O memiliki 2 PEI (ikatan O-H) dan 2 PEB pada atom pusat Oksigen.

Soal 12 — Jawaban: B

Pembahasan: Gas Oksigen (O_2) menggunakan 2 pasang elektron bersama membentuk ikatan kovalen rangkap dua ($\text{O}=\text{O}$).

Soal 13 — Jawaban: C

Pembahasan: Gas Nitrogen (N_2) menggunakan 3 pasang elektron bersama membentuk ikatan kovalen rangkap tiga ($\text{N}\equiv\text{N}$).

Soal 14 — Jawaban: A

Pembahasan: NH_3 memiliki 3 PEI (ikatan N-H) dan 1 PEB pada atom pusat Nitrogen.

Soal 15 — Jawaban: C

Pembahasan: CH_4 memiliki 4 PEI (ikatan C-H) dan 0 PEB pada atom pusat Karbon.

Soal 16 — Jawaban: B

Pembahasan: Ikatan Kovalen Koordinasi terjadi bila pasangan elektron ikatan hanya berasal dari salah satu atom donor.

Soal 17 — Jawaban: B

Pembahasan: Syarat atom donor kovalen koordinasi adalah memiliki sekurang-kurangnya satu Pasangan Elektron Bebas (PEB).

Soal 18 — Jawaban: B

Pembahasan: Ion NH_4^+ terbentuk dari NH_3 (memiliki PEB) yang mendonasikan PEB-nya ke ion H^+ (orbital kosong).

Soal 19 — Jawaban: B

Pembahasan: CH_4 dan H_2O keduanya tersusun atas atom-atom nonlogam yang berikatan kovalen.

Soal 20 — Jawaban: B

Pembahasan: MgO dan NaCl keduanya tersusun atas logam dan nonlogam yang berikatan ionik.

Soal 21 — Jawaban: B

Pembahasan: Kepolaran ikatan kovalen biner berbanding lurus dengan perbedaan keelektronegatifan antar kedua atom.

Soal 22 — Jawaban: C

Pembahasan: Molekul poliatomik bersifat polar jika bentuknya asimetris dan/atau memiliki PEB pada atom pusat.

Soal 23 — Jawaban: B

Pembahasan: CCl_4 berbentuk tetrahedral simetris tanpa PEB pada atom C, sehingga momen dipol netral/nol ($\mu = 0$, nonpolar).

Soal 24 — Jawaban: B

Pembahasan: H_2O memiliki 2 PEB pada atom pusat O sehingga berbentuk V (bengkok/asimetris) dengan $\mu > 0$ (polar).

Soal 25 — Jawaban: C

Pembahasan: BF_3 berbentuk segitiga planar simetris tanpa PEB pada atom B, sehingga bersifat nonpolar ($\mu = 0$).

Soal 26 — Jawaban: B

Pembahasan: BeCl_2 tergolong 'Oktet Tak Lengkap' karena atom pusat Be hanya dikelilingi 4 elektron (2 pasang ikatan).

Soal 27 — Jawaban: B

Pembahasan: PCl_5 tergolong 'Oktet Diperluas' karena atom pusat P dikelilingi 10 elektron (5 pasang ikatan).

Soal 28 — Jawaban: A

Pembahasan: NO memiliki total elektron valensi ganjil ($5 + 6 = 11 e^-$), sehingga tidak semua elektron dapat berpasangan.

Soal 29 — Jawaban: B

Pembahasan: Unsur periode 3 ke atas memiliki subkulit d kosong yang dapat menampung elektron tambahan (oktet diperluas).

Soal 30 — Jawaban: C

Pembahasan: CH_4 memiliki tipe AX_4 (4 PEI, 0 PEB) → Geometri molekul Tetrahedral.

Soal 31 — Jawaban: B

Pembahasan: NH_3 memiliki tipe AX_3E (3 PEI, 1 PEB) → Geometri molekul Trigonal Piramida.

Soal 32 — Jawaban: B

Pembahasan: H_2O memiliki tipe AX_2E_2 (2 PEI, 2 PEB) → Geometri molekul Bentuk V / Bengkok / Bent.

Soal 33 — Jawaban: B

Pembahasan: CO_2 memiliki 2 ikatan rangkap 2 tanpa PEB (tipe AX_2) → Geometri molekul Linier.

Soal 34 — Jawaban: A

Pembahasan: BF_3 memiliki tipe AX_3 (3 PEI, 0 PEB) → Geometri molekul Trigonal Planar (Segitiga Sama Sisi).

Soal 35 — Jawaban: B

Pembahasan: PCl_5 memiliki tipe AX_5 (5 PEI, 0 PEB) → Geometri molekul Trigonal Bipiramida.

Soal 36 — Jawaban: B

Pembahasan: SF_6 memiliki tipe AX_6 (6 PEI, 0 PEB) → Geometri molekul Oktahedral.

Soal 37 — Jawaban: C

Pembahasan: Sudut ikatan ideal pada geometri Tetrahedral sempurna (seperti CH_4) adalah $109,5^\circ$.

Soal 38 — Jawaban: A

Pembahasan: Gaya tolak $\text{PEB-PEB} > \text{PEB-PEI} > \text{PEI-PEI}$. PEB menekan ikatan PEI sehingga sudut H-O-H mengecil jadi $104,5^\circ$.

Soal 39 — Jawaban: B

Pembahasan: MgBr_2 = Logam Utama Mg (Magnesium) + Nonlogam Br (bromida) → Magnesium bromida.

Soal 40 — Jawaban: B

Pembahasan: Al_2O_3 = Logam Utama Al (Aluminium) + Nonlogam O (oksida) → Aluminium oksida.

Soal 41 — Jawaban: B

Pembahasan: FeCl_2 → Fe bermuatan +2 → Besi(II) klorida.

Soal 42 — Jawaban: C

Pembahasan: FeCl_3 → Fe bermuatan +3 → Besi(III) klorida.

Soal 43 — Jawaban: B

Pembahasan: Cu_2O → Cu bermuatan +1 → Tembaga(I) oksida.

Soal 44 — Jawaban: B

Pembahasan: $\text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$ bermuatan +2 $\rightarrow$ Tembaga(II) oksida.

Soal 45 — Jawaban: C

Pembahasan: $\text{CO} = 1$ atom C dan 1 atom O $\rightarrow$ Karbon monoksida (awalan mono- tidak untuk unsur pertama).

Soal 46 — Jawaban: B

Pembahasan: $\text{CO}_2 = 1$ atom C dan 2 atom O $\rightarrow$ Karbon dioksida.

Soal 47 — Jawaban: B

Pembahasan: $\text{N}_2\text{O}_4 = 2$ atom N (dinitrogen) + 4 atom O (tetraoksida) $\rightarrow$ Dinitrogen tetraoksida.

Soal 48 — Jawaban: B

Pembahasan: $\text{PCl}_3 = 1$ atom P (fosforus) + 3 atom Cl (triklorida) $\rightarrow$ Fosforus triklorida.

Soal 49 — Jawaban: B

Pembahasan: $\text{PCl}_5 = 1$ atom P (fosforus) + 5 atom Cl (pentaklorida) $\rightarrow$ Fosforus pentaklorida.

Soal 50 — Jawaban: A

Pembahasan: $\text{Cl}_2\text{O}_7 = 2$ atom Cl (diklor) + 7 atom O (heptaoksida) $\rightarrow$ Diklor heptaoksida.

PEMBAHASAN TERPERINCI BAGIAN II: SOAL URAIAN (SOAL 51-60)

Soal 51

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) CH_4 : Atom pusat C mengikat 4 atom H (4 PEI, 0 PEB). C dikelilingi $8e^-$ (oktet), H dikelilingi $2e^-$ (duplet).
 b) NH_3 : Atom pusat N mengikat 3 atom H dan 1 PEB (3 PEI, 1 PEB). N dikelilingi $8e^-$ (oktet), H dikelilingi $2e^-$ (duplet).
 c) H_2O : Atom pusat O mengikat 2 atom H dan 2 PEB (2 PEI, 2 PEB). O dikelilingi $8e^-$ (oktet), H dikelilingi $2e^-$ (duplet).
 d) CO_2 : Atom pusat C mengikat 2 atom O via ikatan rangkap dua (4 PEI, 0 PEB). C dan O keduanya dikelilingi $8e^-$ (oktet).

Soal 52

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) Natrium Oksida (Na_2O):
 • 2 atom $_{11}\text{Na}$ (2,8,1) masing-masing melepas $1e^- \rightarrow 2\text{Na}^+ + 2e^-$.
 • 1 atom $_8\text{O}$ (2,6) menangkap $2e^- \rightarrow \text{O}^{2-}$.
 • Gabungan: $2\text{Na}^+ + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}$.
 b) Magnesium Klorida (MgCl_2):
 • 1 atom $_{12}\text{Mg}$ (2,8,2) melepas $2e^- \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$.
 • 2 atom $_{17}\text{Cl}$ (2,8,7) masing-masing menangkap $1e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$.
 • Gabungan: $\text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{MgCl}_2$.

Soal 53

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) NH_4^+ : Molekul NH_3 memiliki 1 PEB pada atom N. Ion H^+ memiliki orbital kosong. Atom N mendonasikan PEB-nya untuk digunakan bersama ion $\text{H}^+ \rightarrow [\text{H}_3\text{N} \rightarrow \text{H}]^+$.
 b) H_3O^+ : Molekul H_2O memiliki 2 PEB pada atom O. Ion H^+ memiliki orbital kosong. Atom O mendonasikan 1 PEB-nya untuk digunakan bersama ion $\text{H}^+ \rightarrow [\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}]^+$.

Soal 54

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) PEB Atom Pusat: CCl_4 tidak memiliki PEB pada atom pusat C (0 PEB). H_2O memiliki 2 PEB pada atom pusat O.
 b) Geometri Molekul: CCl_4 berbentuk Tetrahedral simetris. H_2O berbentuk Bentuk V (bengkok/asimetris).
 c) Momen Dipol (μ): Pada CCl_4 , momen dipol 4 ikatan C-Cl saling meniadakan ($\mu = 0 \rightarrow \text{NONPOLAR}$). Pada H_2O , momen dipol ikatan O-H tidak meniadakan ($\mu > 0 \rightarrow \text{POLAR}$).

Soal 55

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) BeCl_2 : Oktet Tak Lengkap. Atom pusat Be hanya dikelilingi 4 elektron (2 pasang ikatan Be-Cl).
 b) NO_2 : Spesi Elektron Ganjil. Total elektron valensi = $5 + 2(6) = 17 e^-$. Atom N hanya dikelilingi 7 elektron.
 c) SF_6 : Oktet Diperluas. Atom pusat S mengikat 6 atom F (12 elektron di sekitar S) memanfaatkan subkulit d kosong.

Soal 56

Langkah Pembahasan & Solusi:

- a) Fe_2O_3 : Muatan O = -2, $3(\text{O}) = -6 \rightarrow 2(\text{Fe}) = +6 \rightarrow \text{Fe} = +3 \rightarrow \text{Besi(III) oksida}$.
 b) CuS : Muatan S = -2 $\rightarrow \text{Cu} = +2 \rightarrow \text{Tembaga(II) sulfida}$.
 c) MnO_2 : Muatan O = -2, $2(\text{O}) = -4 \rightarrow \text{Mn} = +4 \rightarrow \text{Mangan(IV) oksida}$.
 d) CoCl_2 : Muatan Cl = -1, $2(\text{Cl}) = -2 \rightarrow \text{Co} = +2 \rightarrow \text{Kobalt(II) klorida}$.
 e) Cr_2O_3 : Muatan O = -2, $3(\text{O}) = -6 \rightarrow 2(\text{Cr}) = +6 \rightarrow \text{Cr} = +3 \rightarrow \text{Kromium(III) oksida}$.

Soal 57**Langkah Pembahasan & Solusi:**

- a) N_2O : Dinitrogen monoksida
- b) NO : Nitrogen monoksida
- c) N_2O_3 : Dinitrogen trioksida
- d) NO_2 : Nitrogen dioksida
- e) N_2O_5 : Dinitrogen pentaoksida

Soal 58**Langkah Pembahasan & Solusi:**

- a) BF_3 : 3 PEI, 0 PEB $\rightarrow$ Tipe $\text{AX}_3 \rightarrow$ Geometri: Trigonal Planar (Segitiga Planar).
- b) CH_4 : 4 PEI, 0 PEB $\rightarrow$ Tipe $\text{AX}_4 \rightarrow$ Geometri: Tetrahedral.
- c) PCl_5 : 5 PEI, 0 PEB $\rightarrow$ Tipe $\text{AX}_5 \rightarrow$ Geometri: Trigonal Bipiramida.
- d) SF_6 : 6 PEI, 0 PEB $\rightarrow$ Tipe $\text{AX}_6 \rightarrow$ Geometri: Oktahedral.

Soal 59**Langkah Pembahasan & Solusi:**

- a) Titik Leleh/Didih: NaCl sangat tinggi ($\sim 801^\circ\text{C}$) karena ikatan ionik elektrostatik kuat dalam kisi kristal. HCl sangat rendah (-114°C) karena hanya memiliki gaya antarmolekul dipol-dipol lemah.
- b) Daya Hantar Listrik:
 - Padatan: NaCl isolator (ion terikat kaku), HCl isolator.
 - Lelehan: NaCl konduktor baik (ion bebas bergerak), HCl isolator.
 - Larutan: NaCl konduktor baik, HCl konduktor baik (mengalami terionisasi sempurna dalam air).

Soal 60**Langkah Pembahasan & Solusi:**

- a) Konfigurasi: $_{15}\text{P} = 2, 8, 5$ (Valensi = $5 e^-$). $_{17}\text{Cl} = 2, 8, 7$ (Valensi = $7 e^-$).
- b) Rumus Kimia Oktet Sempurna: P membutuhkan $3e^-$ untuk oktet, Cl membutuhkan $1e^-$. Membentuk PCl_3 .
- c) Analisis PCl_3 :
 - PEI = 3, PEB = 1 (pada atom pusat P).
 - Tipe VSEPR = AX_3E .
 - Geometri Molekul = Trigonal Piramida.
 - Kepolaran = POLAR (asimetris & ada PEB pada atom P).
 - Nama IUPAC = Fosforus triklorida.